

BUỔI 5: ĐÀO TẠO CÀI ĐẶT BIẾN TẦN **YASKAWA** MIỄN PHÍ



19h00 - 21h00



18/05/2026

Hình thức học: **Online**

NỘI DUNG BUỔI HỌC

1. Hướng dẫn cách đọc tài liệu các thông số biến tần.
2. Hướng dẫn đấu nối mạch nguồn, mạch điều khiển.
3. Cơ bản: Chạy - dừng bằng panel biến tần/công tắc ngoài, chiết áp ngoài/đa cấp tốc độ/ứng dụng relay output.
4. Nâng cao: Truyền thông RS485 với PLC Mitsubishi.

ĐĂNG KÝ NGAY

Số lượng có hạn



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY



CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

- **Thành lập năm: 2016**
- **Quy mô nhân sự VP HN:** 31 người, trong đó gồm 11 nhân sự kinh doanh và 8 nhân sự kỹ thuật.
- **Quy mô nhân sự VP HCM:** 20 người, trong đó gồm 9 nhân sự kinh doanh và 7 nhân sự kỹ thuật.
- **Sản phẩm Dịch Vụ:**
 - Sản phẩm công ty phân phối: Biến tần Shihlin; PLC, HMI, Servo Xinje; Biến tần Kaman; hộp số GAC; nguồn GAC.
 - Dịch vụ kỹ thuật – Nâng cấp, sửa chữa, chế tạo máy móc

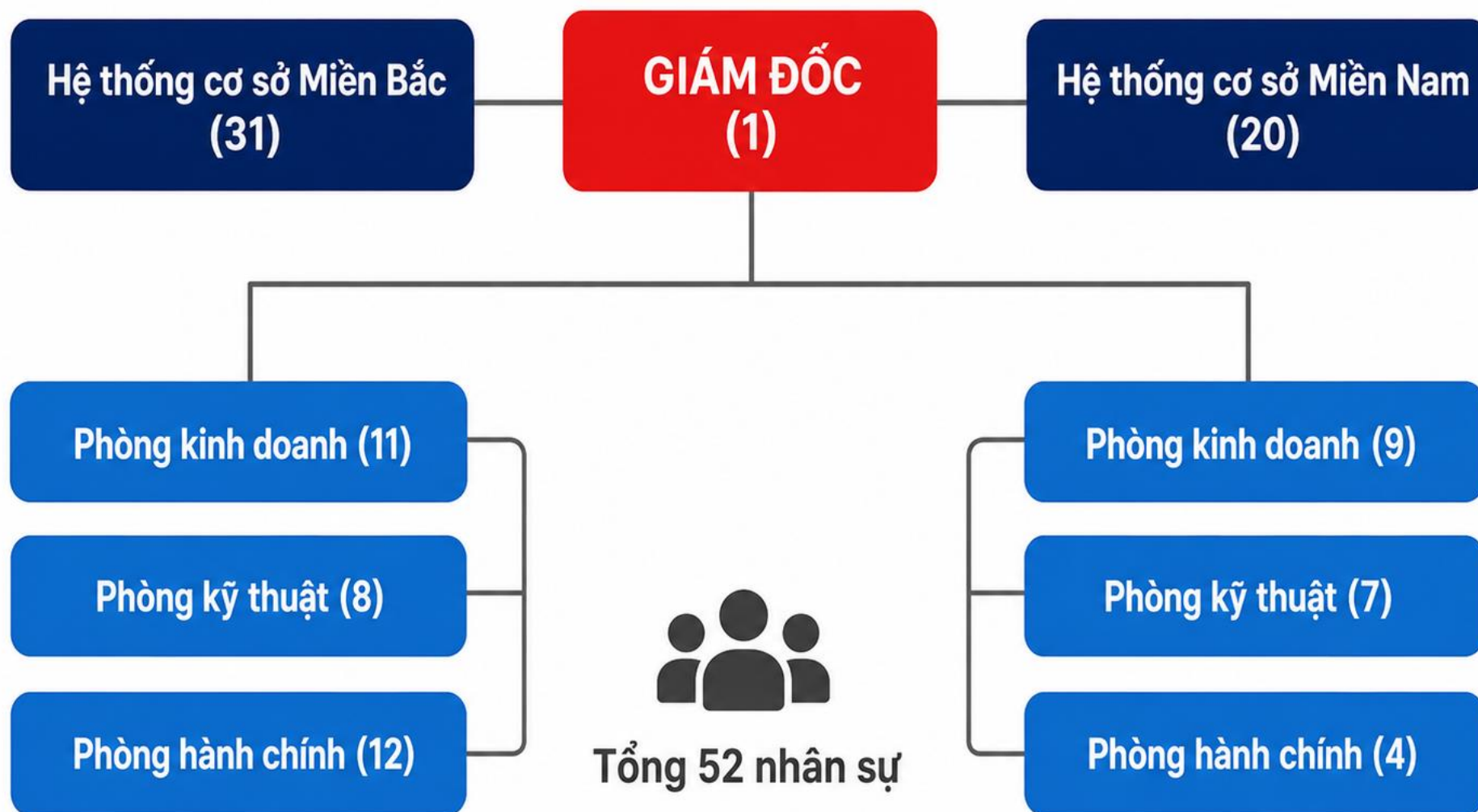
📍 **Trụ sở chính HN:** Lô 17-F1, KĐT Đại Kim, P. Định Công, Q. Hoàng Mai cũ, TP. Hà Nội

📍 **Chi nhánh HCM:** Số 65F6, đường DD9 KDC An Sương, P. Đông Hưng Thuận, TP.HCM

🌐 tudonghoatoancau.com



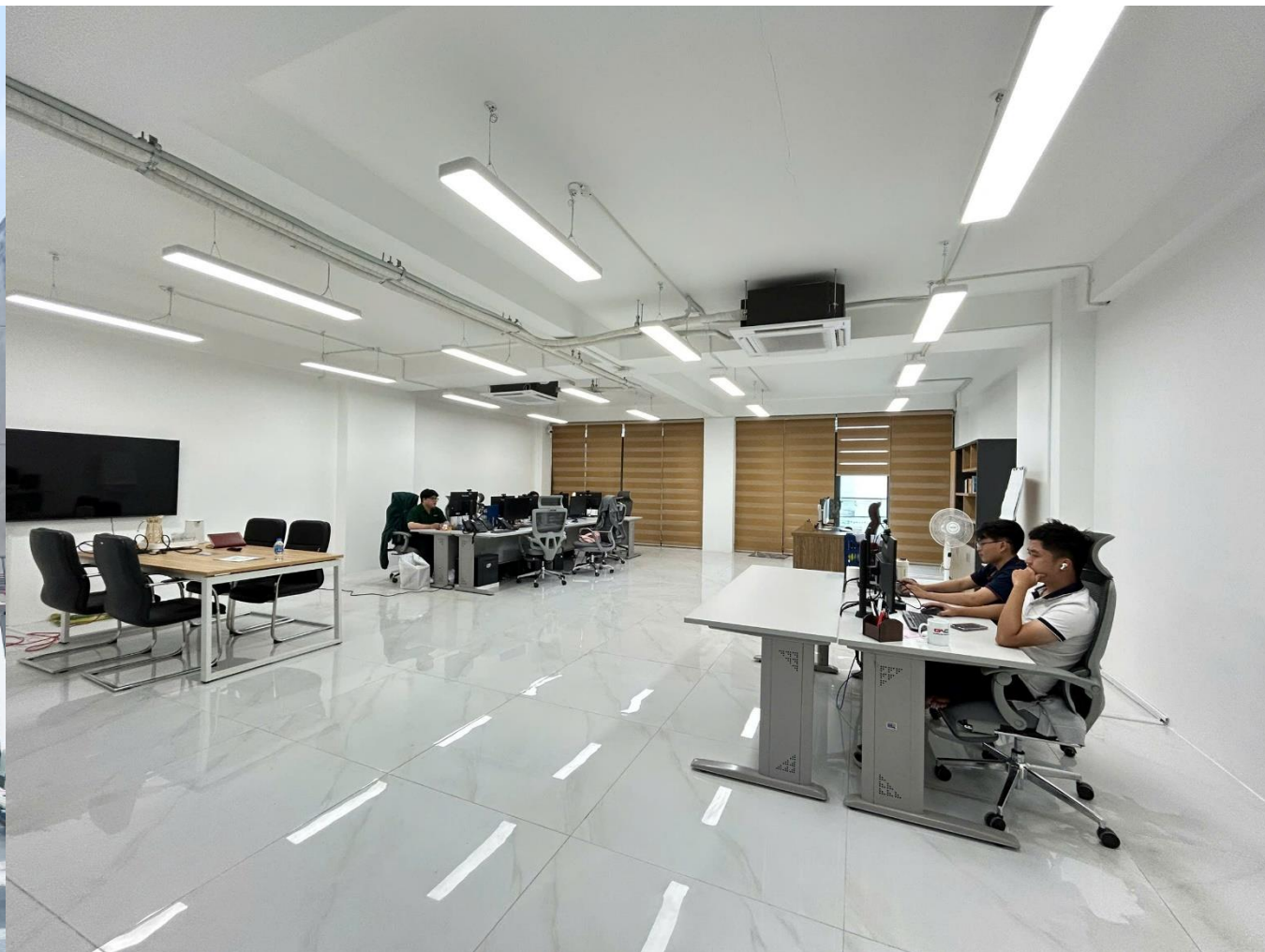
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC NHÂN SỰ



Năm 2026 hoàn tất và đưa vào sử dụng kho hàng mới tại Hà Nội với diện tích 600 m², cùng tòa nhà văn phòng mới tại TP.HCM với diện tích 550 m².



Hình ảnh Kho văn phòng Hà Nội với diện tích 600 m²



Hình ảnh tòa nhà văn phòng Hồ Chí Minh với diện tích 550 m²



Hình ảnh văn phòng tại Hà Nội

SẢN PHẨM BIẾN TẦN TOÀN CẦU PHÂN PHỐI



BIẾN TẦN KAMAN



BIẾN TẦN SHIHLIN

Tự động hóa toàn cầu – Nhà phân phối ủy quyền biến tần Shihlin tại Việt Nam

- Ngoài các khóa đào tạo kỹ thuật miễn phí, Tự Động Hóa Toàn Cầu hiện là đơn vị phân phối chính thức biến tần Shihlin – thương hiệu Đài Loan tại Việt Nam.
- Shihlin là thương hiệu thiết bị điện – tự động hóa lâu đời tại Đài Loan, có hơn 71 năm phát triển, được biết đến với độ ổn định, dễ sử dụng và ứng dụng linh hoạt trong công nghiệp



Chứng nhận Tự Động Hóa Toàn Cầu là đơn vị phân phối chính thức biến tần Shihlin

Vì sao Shihlin là lựa chọn đáng cân nhắc cho anh em kỹ thuật và nhà máy?

- ✓ Thương hiệu số 1 Đài Loan, với hơn 71 năm phát triển
 - ✓ Sử dụng công nghệ Mitsubishi (Mitsubishi là cổ đông lớn nhất của Shihlin)
 - ✓ Dải sản phẩm đa dạng: SL3, SC3, SF3, SA3, SE3
 - ✓ Phù hợp nhiều ứng dụng: bơm, quạt, băng tải, máy công nghiệp
 - ✓ Dễ tiếp cận với anh em kỹ thuật đã quen biến tần Nhật, Hàn, Đài Loan
- **Biến tần Shihlin Đài Loan, công nghệ Mitsubishi, nằm trong nhóm phân khúc trung cùng Delta và LS.**



Không chỉ là biến tần – Shihlin có lợi thế mạnh về dịch vụ tại Việt Nam

Khi chọn biến tần, anh em không chỉ quan tâm “máy chạy được không”, mà còn quan tâm: Lỗi ai hỗ trợ, bảo hành thế nào, có người xuống tận nơi không?

=> Với biến tần Shihlin do Tự Động Hóa Toàn Cầu phân phối:

- ✓ Bảo hành 3 năm mọi lỗi
- ✓ Đổi mới mọi lỗi dưới 90kW
- ✓ Hỗ trợ lắp đặt tới 60km
- ✓ Giá thành hợp lý
- ✓ Có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ thực tế



TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

BIẾN TẦN SHIHLIN

**LỰA CHỌN AN TOÀN
CHO ANH EM KỸ THUẬT NHÀ MÁY**







Thương hiệu Đài Loan
71 năm



Đổi mới mọi lỗi dưới
90kW



Hỗ trợ lắp đặt
60km



Bảo hành
3 năm mọi lỗi

Cùng phân khúc phổ biến: Shihlin có lợi thế gì?

- Trong nhóm biến tần phổ biến như Shihlin – LS – Delta, Shihlin có lợi thế đáng chú ý: **Giá cạnh tranh hơn và vẫn đi kèm chính sách dịch vụ mạnh.**

❖ **Bảng so sánh giá 3 hãng biến tần Shihlin - Ls - Delta:** <https://byvn.net/DteJ>

👉 Với cùng nhu cầu sử dụng phổ biến trong nhà máy, Shihlin giúp khách hàng tối ưu chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời vẫn có chính sách bảo hành – đổi mới – hỗ trợ lắp đặt rất mạnh

Anh em có thể truy cập link để xem thêm:

📌 **Bảng giá biến tần LS:** <https://byvn.net/8MMc>

📌 **Bảng giá biến tần Delta:** <https://byvn.net/gqbZ>

📌 **Bảng giá biến tần Shihlin:** <https://byvn.net/DFpV>

=> Mục tiêu không phải để anh em chỉ nhìn giá, mà để có thêm góc nhìn khi tư vấn, chọn thiết bị và so sánh giải pháp cho từng ứng dụng thực tế



**Nội dung
khóa học cài
đặt biến tần
cơ bản**

1

Cài đặt biến tần LS

2

Cài đặt biến tần Delta

3

Cài đặt biến tần Mitsubishi

4

Cài đặt biến tần Shihlin

5

Cài đặt biến tần Yaskawa

6

Cài đặt biến tần Fuji

7

Cài đặt biến tần ABB

8

Cài đặt biến tần Achneider

LƯU Ý VỀ KHÓA HỌC

Lịch học

Tối thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

Từ 19h-21h

Hỏi đáp

- Nhấn trong Group ZOOM

Thiết bị thực hành

ƯU ĐÃI CHỈ ÁP DỤNG CHO HỌC VIÊN



Biến tần Shihlin

SL3-021-0.75K

1.350.000đ/cái

~~1.800.000đ~~



Module truyền thông
FX3U-485ADP-MB

1.200.000đ/cái



Card mở rộng
FX3U-CNV-BD

450.000/cái



Bộ nguồn GAC 24V
LRS-35W-24V

180.000đ/cái



Công tắc xoay
NP2-ED33

50.000đ/cái



PLC Mitsubishi

FX3U-16MT/ES-A

3.250.000đ/cái



Chiết áp 5K
LA42DWQ-22-5K

50.000đ/cái



Cáp lập trình PLC
USB-SC09-FX

150.000/cái

~~180.000đ~~

BUỔI 5: CÀI ĐẶT BIẾN TẦN YASKAWA



- 01** Khái niệm và Ưu điểm biến tần
- 02** Hướng dẫn đọc mã, giới thiệu phím chức năng đầu nối cơ bản, cấp nguồn, đầu công tác ngoài
- 03** Cài đặt chạy dừng bằng nút nhấn nhả
- 04** Hướng dẫn đấu nối với động cơ có phanh, ứng dụng relay output
- 05** Hướng dẫn chạy đa cấp tốc độ
- 06** Hướng dẫn điều khiển truyền thông bằng PLC Mitsubishi, RS485

1. Khái niệm biến tần

1.1 Định nghĩa

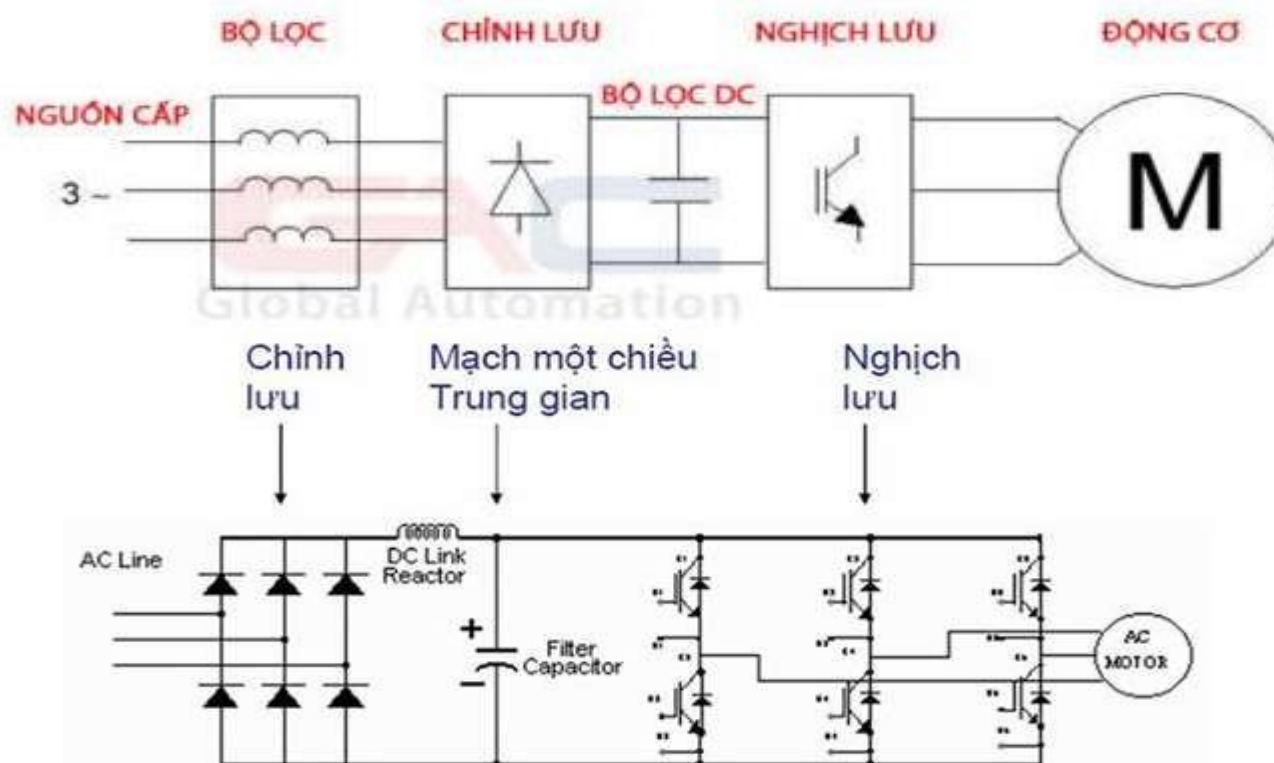
Biến tần là thiết bị điện tử giúp thay đổi Tần số (Hz) của dòng điện đặt lên cuộn dây bên trong động cơ. Nhờ thay đổi tần số này, ta có thể điều khiển tốc độ quay của động cơ một cách vô cấp (từ từ, mượt mà) từ 0 vòng/phút cho đến tốc độ tối đa, thay vì chỉ có trạng thái Bật/Tắt (ON/OFF) cứng nhắc. Biến tần dùng để điều khiển tốc độ, mô-men và hướng quay của động cơ xoay chiều bằng cách thay đổi tần số và điện áp cấp cho động cơ.



1. Khái niệm biến tần

1.2 Nguyên lý hoạt động

- Bộ lọc: là cuộn cảm đầu vào để lọc nhiễu và hạn chế xung dòng, bảo vệ mạch chỉnh lưu và giảm nhiễu ngược lên lưới điện.
- Chỉnh lưu: Các diode cầu 3 pha thực hiện chuyển đổi dòng AC sang DC. Dòng DC này là dòng một chiều gợn sóng và chưa ổn định.
- Bộ lọc DC: Ổn định điện áp DC, giảm nhiễu, dự trữ năng lượng cho phần nghịch lưu. Đây là nơi lưu trữ năng lượng điện trung gian trước khi chuyển đổi trở lại thành dòng xoay chiều
- Mạch nghịch lưu: Gồm các IGBT sắp xếp theo kiểu cầu 3 pha. IGBT sẽ được điều khiển theo kỹ thuật PWM để tạo ra dòng AC mới có tần số và điện áp được thay đổi.



1.3 Phân loại biến tần

1. Phân loại theo Nguồn điện đầu vào (Quan trọng nhất để đấu nối)

- **Biến tần 1 pha 220V (Vào 1 pha 220V - Ra 3 pha 220V):** Dùng cho điện dân dụng, lắp cho các động cơ 3 pha công suất nhỏ (dưới 3kW).
- **Biến tần 3 pha 380V (Vào 3 pha 380V - Ra 3 pha 380V):** Dùng điện công nghiệp, đây là loại phổ biến nhất trong các nhà máy.

2. Phân loại theo Đặc tính tải (Quan trọng nhất để máy chạy được)

- **Biến tần Tải nhẹ (Normal Duty / Loại P):** Chuyên dùng cho tải bơm nước, quạt hút. Đặc điểm là lúc khởi động rất nhẹ nhàng.
- **Biến tần Tải nặng (Heavy Duty / Loại G):** Chuyên dùng cho máy nghiền, máy nén khí, cầu trục, băng tải đang chở đầy hàng. Đặc điểm là cần lực kéo (mô-men) cực lớn ngay từ lúc khởi động.

3. Phân loại theo Ứng dụng

- **Biến tần đa năng:** Lắp cho máy nào cũng chạy được (chỉ cần cài đặt thông số).
- **Biến tần chuyên dụng:** Được nhà sản xuất thiết kế sẵn cho một máy đặc thù. Ví dụ: Biến tần chuyên cho thang máy, chuyên cho bơm điều áp, chuyên cho bơm năng lượng mặt trời.

1. Khái niệm biến tần

1.4. Ưu điểm biến tần

- Kiểm soát tốc độ động cơ: dễ dàng thay đổi tốc độ động theo mong muốn
- Dễ dàng đảo chiều quay động cơ
- Bảo vệ động cơ: bảo vệ quá dòng, chạm vỏ, cao áp, thấp áp, ...
- Tiết kiệm điện: Đáp ứng những yêu cầu đặc trưng như: Khởi động và dừng êm, dừng nhanh
- Tăng tuổi thọ động cơ: khởi động từ tốc độ thấp tránh hoạt động quá tải và không phải lúc nào cũng chạy 100% công suất
- Bảo vệ điện lưới: Giảm dòng khởi động, không gây sụt áp trên lưới điện



2. Hướng dẫn đọc mã biến tần, giới thiệu phím chức năng và đấu nối cơ bản, cấp nguồn, đấu công tác ngoài

1. Đọc mã biến tần

- Các mã biến tần có trên biến tần đều có ý nghĩa riêng để nhận biết.
- Cụ thể xem ở manual của nhà sản xuất cung cấp.

Use the information in Figure 1.2 and Table 1.1 to read the drive model numbers.

CIPR- GA50 A 4 004 A B A A - C A A A S A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Table 1.1 Model Number Details

No.	Description
1	Drive
2	Product series
3	Region code - A: Japan - B: China - C: Europe - T: Asia (Singapore, Taiwan, India, and Korea) - U: the Americas
4	Input power supply voltage - B: Single-Phase AC 200 V Class 2: Three-Phase AC 200 V Class 4: Three-Phase AC 400 V Class
5	Rated output current Note: Refer to the rated output current list for more information.
6	EMC noise filter - A: No built-in EMC filter - E: Built-in EMC filter
7	Protection design - B: IP20/UL Open Type - F: IP20/UL Type I
8	Environmental specification
9	Design revision order
10	Control circuit board
11	Option
12	A: Standard
13	A: Standard
14	Keypad
15	Special applications

C/C : GA50T2006ABA			REV: A
MODEL: CIPR-GA50T2006ABAA-CAAASA			
INPUT	Uin	AC3PH 200-240V DC 270-340V	
	I(ND/HD)	AC3PH 7.3A/5.8A DC 8.9A/7.1A	
	F	50/60Hz	
OUTPUT	U	AC3PH 0-240V	
	Pmot(ND/HD)	1.1kW/0.75kW	
	I(ND/HD)	AC3PH 6.0A/5.0A	
	F	0-590Hz	

2. Hướng dẫn đọc mã biến tần, giới thiệu phím chức năng đầu nối cơ bản, cấp nguồn, đầu công tác ngoài

2.2. Phím chức năng

Màn hình hiển thị trạng thái, tốc độ, cài đặt...

Phím nhấn chạy/dừng trên biến tần

Nút quay trở lại

Phím nhấn dừng trên biến tần

Phím cài đặt thông số

Nút nhấn lưu thông số



2. Hướng dẫn đọc mã biến tần, hướng dẫn đọc tài liệu, giới thiệu phím chức năng và đấu nối biến tần

2.2. Hướng dẫn đọc tài liệu

- Với mỗi loại biến tần của các hãng đều có tài liệu hướng dẫn sử dụng đi kèm. Chúng ta cần đọc hiểu tài liệu hướng dẫn hãng đã đưa ra để sử dụng được biến tần.
- Một số thông số cơ bản:

Tham số	Giá trị	Chức năng
A1-03	0	Không sử dụng
	222	Đưa các thông số về mặc định
b1-02		Lựa chọn kiểu chạy động cơ
b1-01		Lựa chọn kiểu thay đổi tần số
E1-04	Hz	Tần số max
d2-01	Hz	Giới hạn tần số trên
d2-02	Hz	Giới hạn tần số dưới
C1-01	s	Thời gian tăng tốc
C1-02	S	Thời gian giảm tốc

2. Hướng dẫn đọc mã biển tần, giới thiệu phím chức năng và đấu nối cơ bản, cấp nguồn, đấu công tác ngoài

2.3. Sơ đồ đấu nối

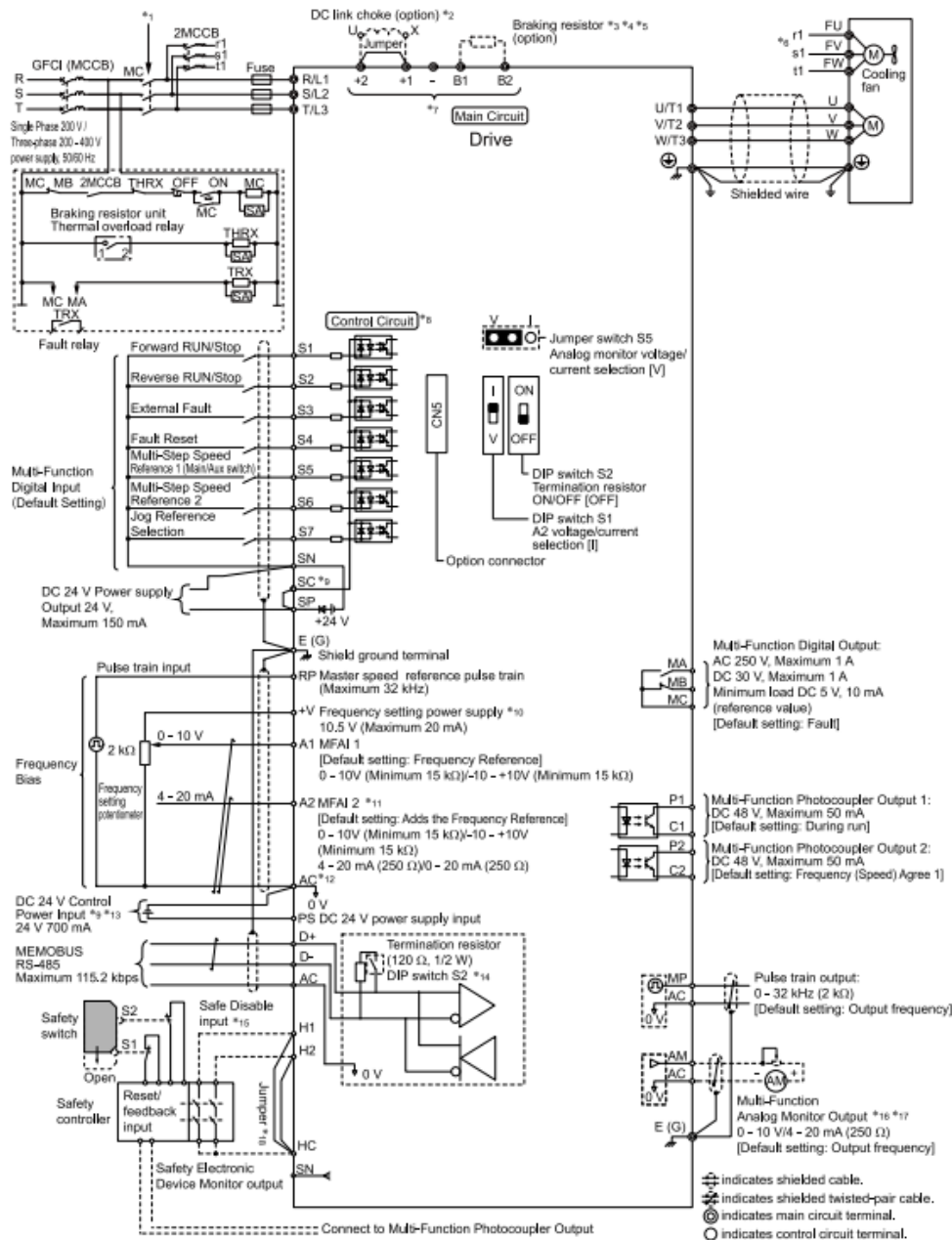
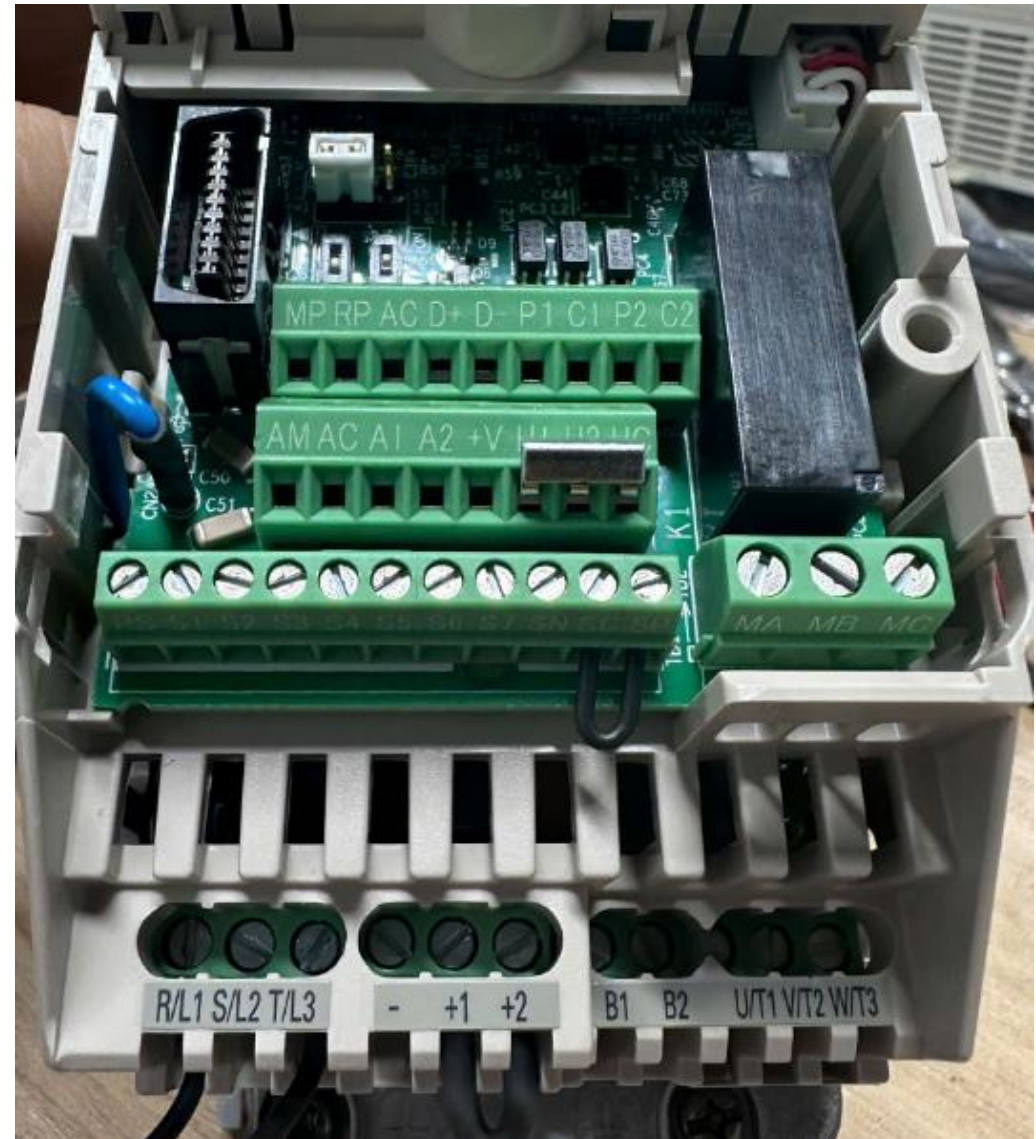


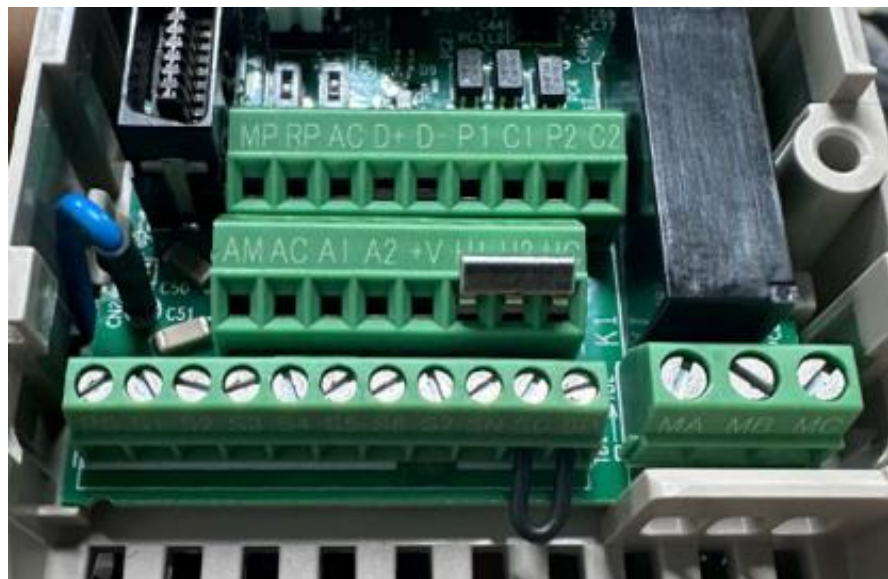
Figure 5.1 Standard Drive Connection Diagram



2. Hướng dẫn đọc mã biến tần, giới thiệu phím chức năng, đấu nối cơ bản, cấp nguồn, đấu công tắc ngoài

2.4. Đấu nối, cài đặt công tắc ngoài và chiết áp ngoài

Tham số	Giá trị	Chức năng
A1-03	0	Không sử dụng
	222	Đưa các thông số về mặc định
b1-02	0	Chạy dừng bằng bàn phím
	1	Chạy dừng bằng công tắc chuyển mạch ngoài
	2	Chạy dừng bằng truyền thông RS485
b1-01	0	Thay đổi tốc độ bằng bàn phím
	1	Thay đổi tốc độ bằng giá trị analog từ chân V1
	2	Thay đổi tốc độ bằng truyền thông RS485

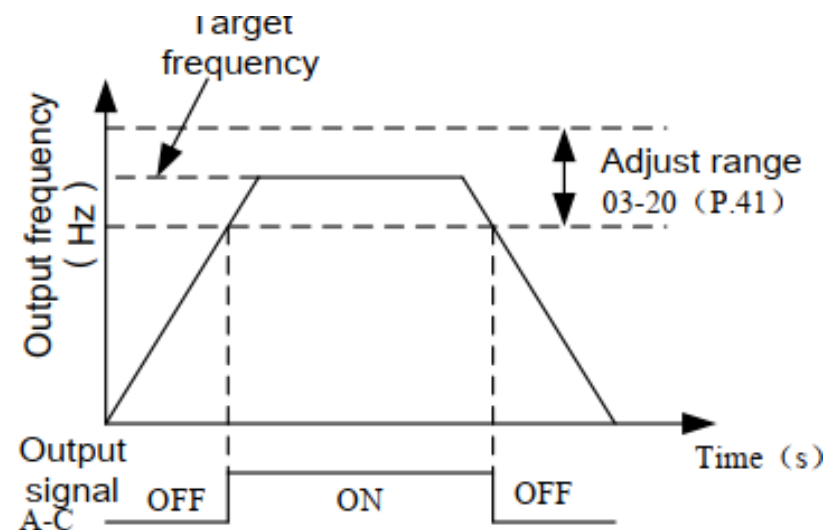
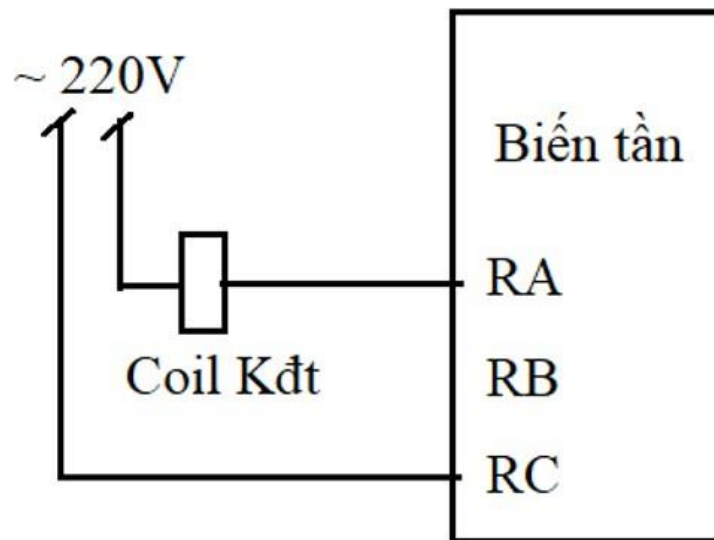


3. Hướng dẫn đấu nối động cơ có phanh, ứng dụng relay

- Thông số cài đặt:

Tham số	Giá trị	Chức năng
A1-03	0	Trạng thái bình thường
	222	Đưa các thông số về mặc định
L4-02	%	% độ chênh tần số đóng mở phanh
L4-01	5Hz	Cài tần số mong muốn đóng mở phanh chiều quay thuận
H2-01	4	Đóng mở relay theo tần số đã cài ở 03-21 và 03-22

- Sơ đồ đấu nối:

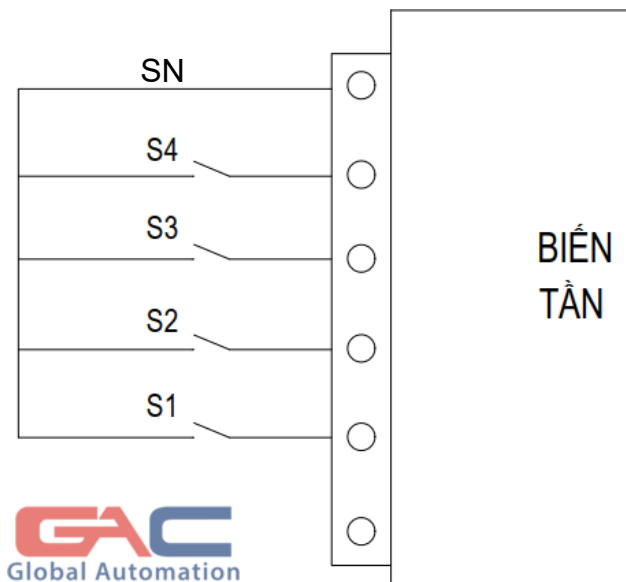


4. Hướng dẫn chạy đa cấp tốc độ

- Thông số cài đặt:

Tham số	Giá trị	Chức năng
A1-03	0	Trạng thái bình thường
	222	Đưa các thông số về mặc định
b1-02	2 hoặc 5	Chạy đa cấp tốc độ
H1-01	40	Chân STR kích chạy biến tần
H1-02	3	Chân STR kích cấp tốc độ thứ tư
H1-03	4	Chân M0 kích cấp tốc độ thứ nhất
H1-04	5	Chân M2 kích cấp tốc độ thứ hai

- Sơ đồ đấu nối:



4. Hướng dẫn chạy đa cấp tốc độ

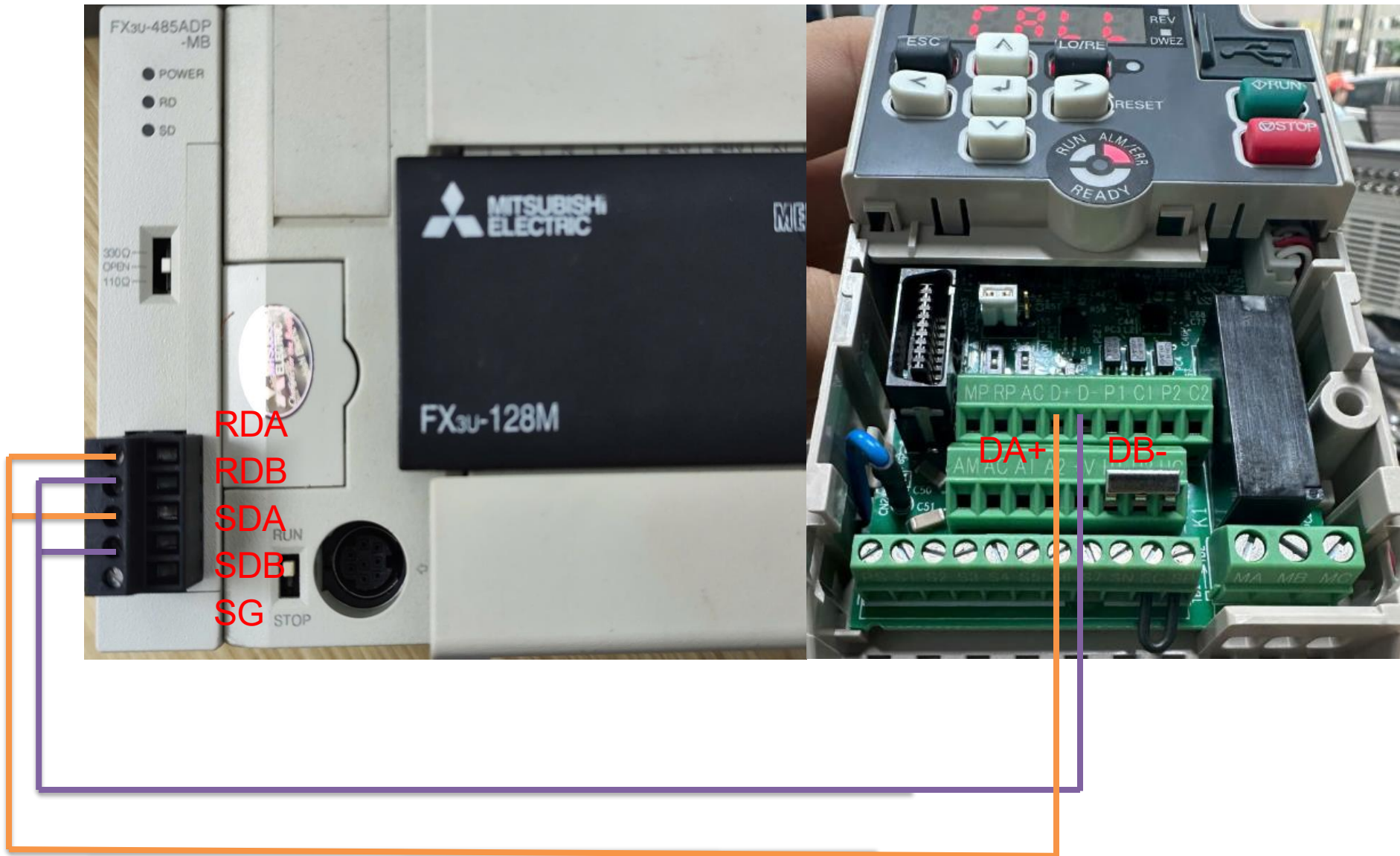
- Thông số cài đặt:

Table 12.43 Multi-step Speed Reference and MFDI Terminal Combinations

Related Parameters	Multi-Step Speed Reference 1 <i>H1-xx = 3</i>	Multi-Step Speed Reference 2 <i>H1-xx = 4</i>	Multi-Step Speed Reference 3 <i>H1-xx = 5</i>	Multi-Step Speed Reference 4 <i>H1-xx = 32</i>	Jog Reference <i>H1-xx = 6</i>
Reference 1 (set in <i>b1-01</i>)	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Reference 2 (<i>d1-02</i> or terminals A1, A2)	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
Reference 3 (<i>d1-03</i> or terminals A1, A2)	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
Reference 4 (<i>d1-04</i>)	ON	ON	OFF	OFF	OFF
Reference 5 (<i>d1-05</i>)	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
Reference 6 (<i>d1-06</i>)	ON	OFF	ON	OFF	OFF
Reference 7 (<i>d1-07</i>)	OFF	ON	ON	OFF	OFF
Reference 8 (<i>d1-08</i>)	ON	ON	ON	OFF	OFF
Reference 9 (<i>d1-09</i>)	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
Reference 10 (<i>d1-10</i>)	ON	OFF	OFF	ON	OFF
Reference 11 (<i>d1-11</i>)	OFF	ON	OFF	ON	OFF
Reference 12 (<i>d1-12</i>)	ON	ON	OFF	ON	OFF
Reference 13 (<i>d1-13</i>)	OFF	OFF	ON	ON	OFF
Reference 14 (<i>d1-14</i>)	ON	OFF	ON	ON	OFF
Reference 15 (<i>d1-15</i>)	OFF	ON	ON	ON	OFF

5. Truyền thông bằng PLC Mitsubishi, RS485

5.1. Đầu nối truyền thông



5. Truyền thông bằng PLC Mitsubishi, RS485

5.2. Cài đặt thông số truyền thông

Cài đặt thông số truyền thông truyền thông trên biến tần YASKAWA – GA500

Tham số	Giá trị	Chức năng
b1-02	2	Chạy dừng bằng truyền thông RS485
b1-01	2	Thay đổi tốc độ bằng truyền thông RS485
H5-01	1	Địa chỉ Slave
H5-02	3	9600bps
H5-03	0	8/N/1
	1	8/E/1
	2	8/O/1

Thanh ghi chạy dừng và điều khiển tần số của biến tần YASKAWA – GA500

- H1: thanh ghi điều khiển chạy dừng.
- H2: thanh ghi ghi tần số.
- H24: đọc tần số biến tần đang chạy

5. Truyền thông bằng PLC Mitsubishi, RS485

5.3. Code truyền thông RS485 trên PLC Mitsubishi

- Cấu hình frame truyền cho PLC Mitsubishi:

* Cấu hình truyền thông: 9600, 8, E, 1



1) D8400 and D8420 (communication format)

By setting values to D8400 or D8420, the data length, parity, baud rate, etc. can be set.
The table below shows the contents of D8400 and D8420.

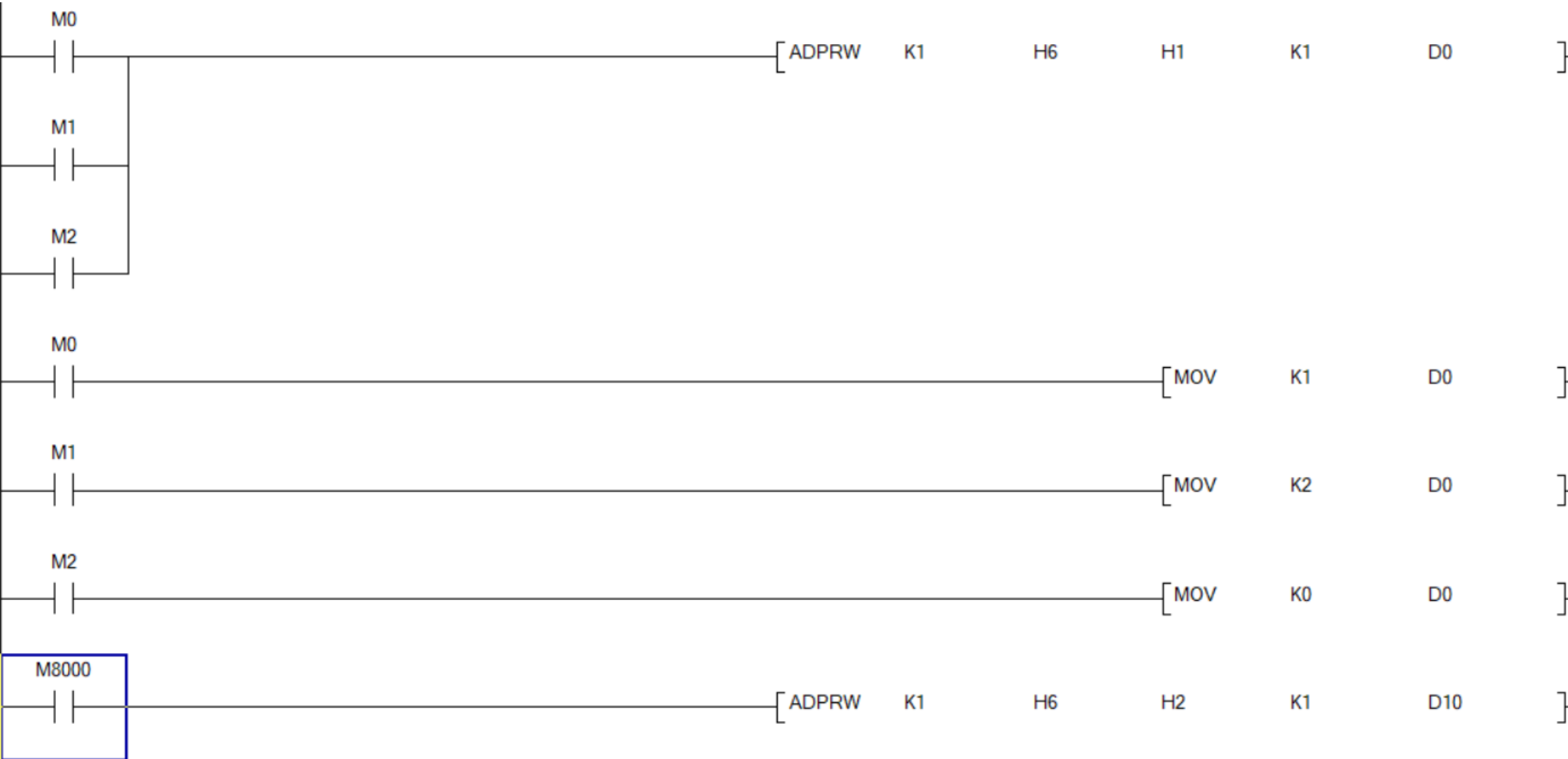
- D8400: thanh ghi cấu hình frame truyền.
- D8401: thanh ghi địa chỉ Slave.
- D8409: thanh ghi chỉnh thời gian timeout.
- D8412: thanh ghi chỉnh số lần thử lại khi không kết nối được.

Bit No.	Name	Contents	
		0 (bit = OFF)	1 (bit = ON)
b0	Data length ^{*1}	7-bit	8-bit
b1 b2	Parity	Parity b2, b1 (0, 0): Not provided (0, 1): Odd (1, 1): Even	
b3	Stop bit	1-bit	2-bit
b4 b5 b6 b7	Baud rate (bps)	b7, b6, b5, b4 (0, 0, 1, 1): 300 (0, 1, 0, 0): 600 (0, 1, 0, 1): 1200 (0, 1, 1, 0): 2400	b7, b6, b5, b4 (0, 1, 1, 1): 4800 (1, 0, 0, 0): 9600 (1, 0, 0, 1): 19200 (1, 0, 1, 0): 38400
b8 -11	Reserved	-	-
b12	H/W type	RS232C	RS485
b13-15	Reserved	-	-

5. Truyền thông bằng PLC Mitsubishi, RS485

5.3. Code truyền thông RS485 trên PLC Mitsubishi

- Câu lệnh truyền thông PLC Mitsubishi sử dụng module FX3U-485ADP-MB:



- Câu lệnh: ADPRW K1 H6 H1 K1 D0
 - + K1: địa chỉ truyền thông của biến tần
 - + H6: mã lệnh Modbus.
 - + H1: địa chỉ thanh ghi chạy dừng trong biến tần
 - + K1: số lượng thanh ghi được gửi đi.
 - + D0: chứa giá trị cần gửi đi.

HỎI ĐÁP





TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

CÔNG TY CỔ PHẦN TỰ ĐỘNG HÓA TOÀN CẦU

XIN CẢM ƠN!